CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Formule de Taylor et racines multiples

Énoncé

1. Soient $n \geqslant 1$, $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.
   (a) Donner, sans démonstration, la décomposition de P dans la base $(1, X-a, \dots, (X-a)^n)$.
   (b) Soit $r \geqslant 1$. En déduire que a est racine d'ordre r de P si et seulement si $P(a) = \cdots = P^{(r-1)}(a) = 0$ et $P^{(r)}(a) \neq 0$.
2. Déterminer a, b réels pour que 1 soit racine double de $P = X^5 + aX^3 + bX$, puis factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Formule de Taylor pour les polynômes.

Ce qu'on te demande. Caractériser la multiplicité par les dérivées, puis l'appliquer.

Corrigé

1. Taylor

Le coup d'œil. À connaître : coefficients $\frac{P^{(k)}(a)}{k!}$.

Formule de Taylor pour les polynômes : pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$,

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k.$$

Exemple : $P = X^2$, $a = 1$: $P(1) = 1$, $P'(1) = 2$, $P''(1) = 2$, d'où $X^2 = 1 + 2(X-1) + (X-1)^2$.

2. Lire la multiplicité

Le coup d'œil. Dans cette écriture, $(X-a)^r$ divise P exactement quand les coefficients des $(X-a)^k$, $k < r$, sont nuls.

a est racine d'ordre r si $P = (X-a)^r Q$ avec $Q(a) \neq 0$.

- Si $P^{(k)}(a) = 0$ pour $k < r$, la formule de Taylor ne contient que des termes en $(X-a)^k$ avec $k \geqslant r$: on factorise $(X-a)^r$, et $Q(a) = \frac{P^{(r)}(a)}{r!} \neq 0$.

- Réciproquement, si $P = (X-a)^r Q$, on développe Q par Taylor en a : $P = \sum_j c_j (X-a)^{r+j}$ avec $c_0 = Q(a) \neq 0$. Par unicité des coordonnées dans la base $((X-a)^k)$, les coefficients d'indice $k < r$ sont nuls et celui d'indice r vaut $Q(a)$.

$$P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(r-1)}(a) = 0, \qquad P^{(r)}(a) \neq 0.$$

3. Système sur a et b

Le coup d'œil. Racine double : $P(1) = P'(1) = 0$ et $P''(1) \neq 0$.

On calcule $P' = 5X^4 + 3aX^2 + b$, puis :

$$\begin{cases} P(1) = 1 + a + b = 0 \\ P'(1) = 5 + 3a + b = 0 \end{cases}$$

On soustrait la première ligne à la seconde : $4 + 2a = 0$, donc $a = -2$, puis $b = -1 - a = 1$.

On vérifie que la racine n'est pas triple : $P'' = 20X^3 + 6aX$, $P''(1) = 20 - 12 = 8 \neq 0$. Donc 1 est racine double exactement.

4. Factoriser

Le coup d'œil. Mets X en facteur et reconnais une identité remarquable.

Avec $a = -2$, $b = 1$:

$$P = X^5 - 2X^3 + X = X(X^4 - 2X^2 + 1).$$

En posant $Y = X^2$: $Y^2 - 2Y + 1 = (Y-1)^2$, donc $X^4 - 2X^2 + 1 = (X^2-1)^2 = (X-1)^2(X+1)^2$:

$$P = X(X-1)^2(X+1)^2.$$

On retrouve 1 racine double, et en bonus -1 double et 0 simple (P est impair).

Le piège

Vérifier seulement $P(1) = P'(1) = 0$: cela donne « au moins double ». Il faut $P''(1) \neq 0$ pour « exactement double ».

La méthode

Multiplicité r : annulation des r premières dérivées, non-annulation de la r-ième.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Taylor pour les polynômes.**

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k \quad (\deg P \leqslant n).$$